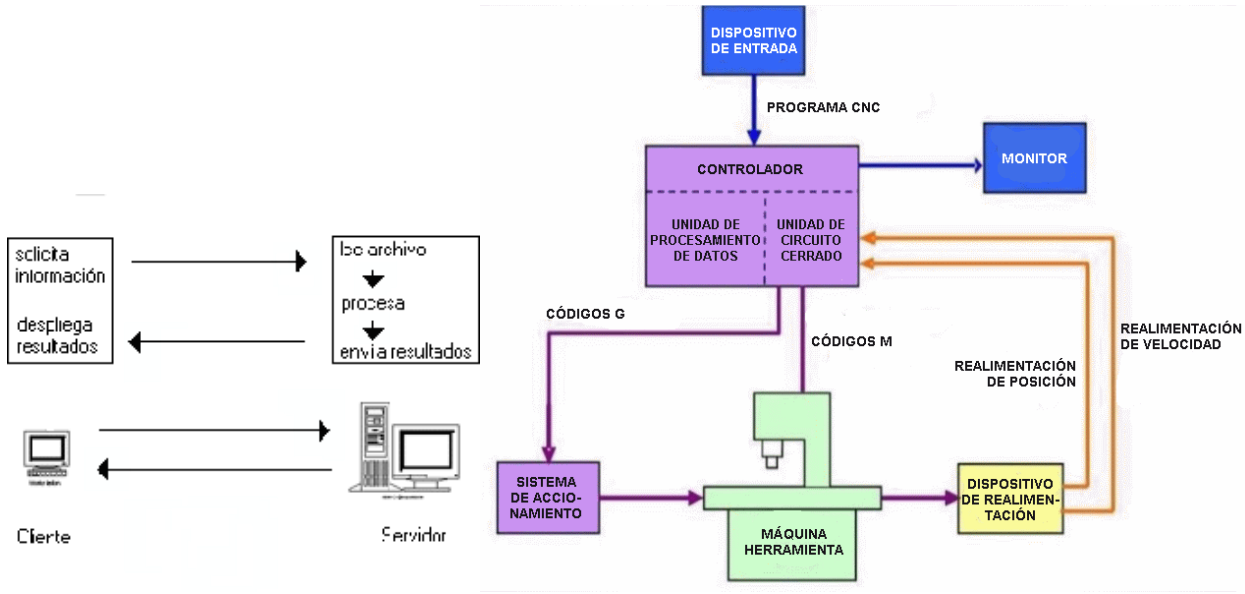
Fundamentos de la Programación

Propuesta de Examen Nº 1:

Desarrollar una serie de **aplicaciones de consola** que permitan la interacción entre ellas mediante el uso de Archivos.



El sistema tiene que tener por lo menos 3 a 5 consolas trabajando en tiempo real(simulando una PC cada una) con el archivo, cada una podrá escribir las tareas en ese archivo siempre que otra suelte el documento, no podrá interferir la lecto-escritura.

Por otro lado una consola actuara como central, contendrá un menú que permitirá activar o desactivar el resto de las consolas, esa tarea la realizara también mediante archivos que servirán de vinculo (simulando ser cables de red).

Otra consola será la encargada de ir registrando la actividad de los procesos en una cola dinámica. Que luego al finalizar o cuando le llegue la orden de la consola servidora, podrá volcar en otro documento (archivo) para su correcta visualización, su tarea será registrar las ordenes de un archivo gcode que le permite a la maquina CNC realizar una tarea, estas órdenes serán leídas una a una y enviadas a la consola encargada de mostrar resultados.

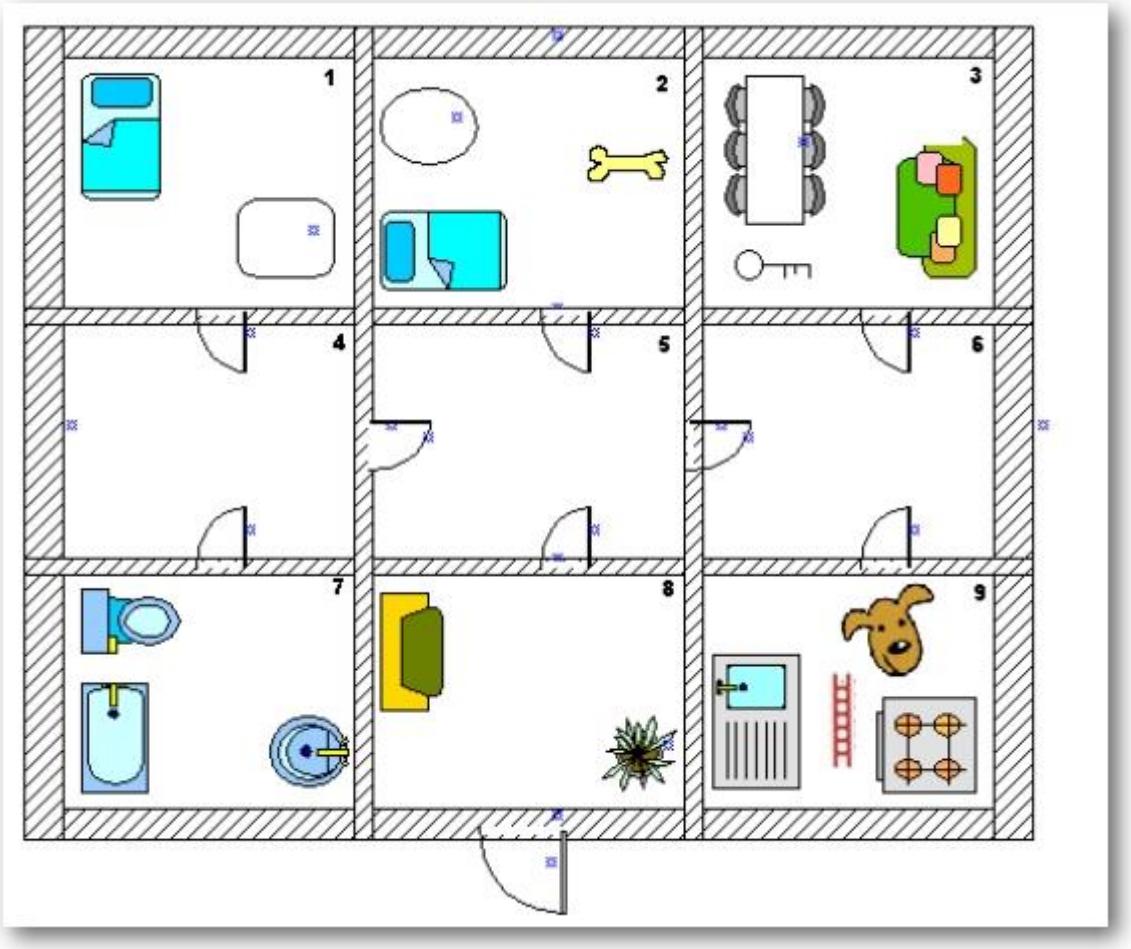
Otra consola se encarga de mostrar las acciones, procesando, escribiendo, alertas, etc, solo eso, cada una de estas informaciones deben ser enviadas de alguna forma desde las otras consolas.

Propuesta de Examen Nº2:

Un juego consiste de reglas, acciones, dificultad, pero cuando uno está aprendiendo a programar, lo mejor es imaginar en donde se puede usar lo aprendido, donde usar IF, FOR, donde se puede usar WHILE, todo nos rodea, de todo sacamos ejemplo, lo que cuesta es encontrar como aplicarlo.

En el ejemplo de la casa en donde la nena tiene que salir pero antes cumplir con requisitos, se puede plantear de muchas maneras, con vectores, con matrices, con archivo para leer su estructura, etc. Pero como nosotros estamos aprendiendo nodos en listas y estructuras, hay que observar si las estructuras nos sirven.

La tarea a realizar es ayudar a Judit que se encuentra en la habitación 1 a escapar o salir, pero antes debe cumplir con las metas propuestas:



También se puede observar que en cada pieza tiene un número que nos sirve para saber en qué habitación estamos, también se cuenta con información de objetos (serán necesarios para salir).

Objeto 1 – Hueso – Está en la habitación 2.
Objeto 2 – Llave – Está en la habitación 3.
Objeto 3 – Escalera – Está en la habitación 9.
Objeto 4 – Perro – Está en la habitación 9.

Nosotros planteamos para salir una llave, al ser un ítem es más rápido pero conociendo cómo se maneja podemos poner la dificultad que queramos nosotros.
También hay que tener en cuenta que si hay objetos dispersos hay reglas, no puedo irme sin antes juntar esas reglas, como por ejemplo:
Habitación 3 – Para agarrar la llave hay que tener la escalera, ya que la llave está sobre la lámpara del techo.
Habitación 9 – Para poder agarrar la escalera hay que darle un hueso al perro rabioso.
Habitación 8 – Para abrir la puerta y salir de la mansión hay que tener la llave.
Y nos quedaría la parte de las ordenes, que son necesarias, en nuestro caso podemos omitirlas si queremos, pero es más fácil y más didáctico mediante menues.
Agarrar – Hueso, Llave, Escaleras.
Dar – Hueso.
Y así muchas más.